

Zadanie 9.5*Opracowanie: Franciszek Pietrusiak*

Podaj przykład bijekcji:

(a) $\mathbb{Z}_+ \rightarrow \mathbb{Q}_+$;

(b) $(0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$;

(c) $(0, 1) \rightarrow [0, 1]$.

Rozwiązanie

(b) Zaczniemy od funkcji $f_1 : (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ określonej wzorem $f_1(x) = \operatorname{tg}(x)$.

Z własności funkcji tangens wiemy, że na tym zbiorze argumentów f_1 jest funkcją ściśle rosnącą $\implies f_1$ jest funkcją różnowartościową.

Dodatkowo wiadomo, że f_1 jest funkcją ciągłą oraz

$$\lim_{x \rightarrow (-\frac{\pi}{2})^+} f_1(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} f_1(x) = +\infty$$

więc f_1 przyjmuje wszystkie wartości z $\mathbb{R}$ więc jest funkcją "na".

Skoro f_1 jest zarówno funkcją różnowartościową jak i funkcją "na", to jest ona bijekcją.

Jednak w naszym zadaniu potrzebujemy bijekcji, której dziedziną to $(0, 1)$.

Aby to naprawić zdefiniujemy dwie dodatkowe funkcje:

Niech $f_2 : (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ t.j. $f_2(x) = \pi x$ oraz $f_3 : (0, 1) \rightarrow (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ t.j. $f_3(x) = x - \frac{1}{2}$. Nietrudno zauważyć, że te funkcje są zarówno różnowartościowe jak i "na" $\implies$ są to bijekcje.

Wtedy funkcja

$$f(x) = (f_1 \circ f_2 \circ f_3)(x) = f_1(f_2(f_3(x))) = \operatorname{tg}\left(\pi\left(x - \frac{1}{2}\right)\right)$$

będąca złożeniem trzech bijekcji jest szukaną bijekcją.

Wskazówka 1. (b) Pomyśl o funkcjach, które mają asymptoty pionowe.

Komentarz**Uogólnienia i modyfikacje**